Программная инженерия
3 курс

Москва
2026

Умная коммуникационная платформа

Программный курсовой проект

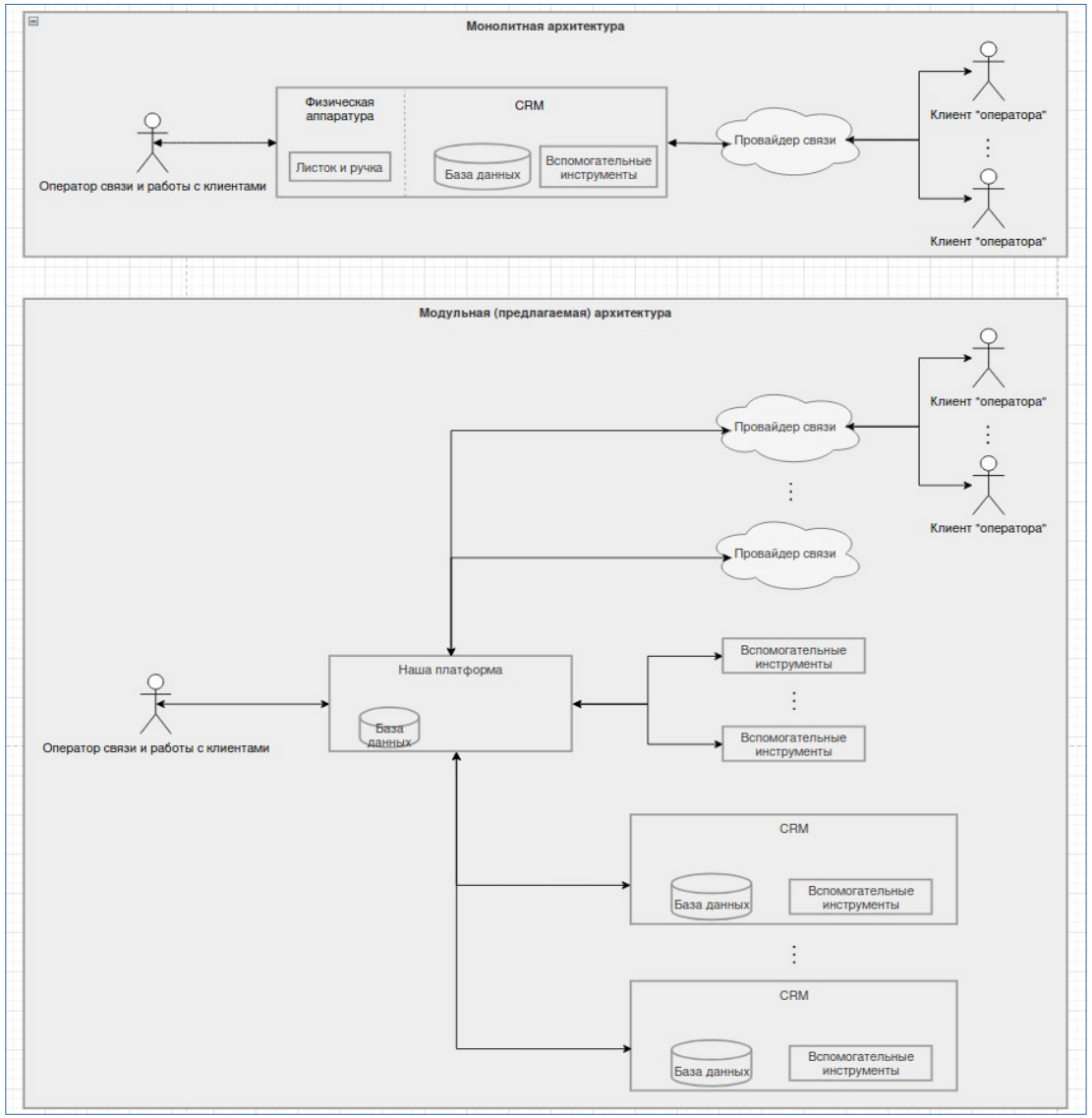
Исполнитель:

Косов Филимон Олегович
Студент НИУ ВШЭ ПИ 3 курс
группа БПИ232

Руководитель:

Олейников Денис Вячеславович
Директор центра: Факультет креативных индустрий / Центр поддержки проектной деятельности

Идея проекта: от «монолитной» платформенной-зависимости к модульной системе



Ключевые ценности платформы

Модульность и омниканальность

Архитектура позволяет легко подключать новые каналы, CRM и вспомогательные инструменты через смену конфигурации.

Надёжность и автономность

Связь с клиентом сохраняется даже при недоступности внешней CRM. История коммуникаций хранится внутри платформы, оператор продолжает работу без потери контекста.

Стандартизация рабочего места

Унифицированный веб-интерфейс для оператора. Снижение затрат на обучение: сотрудник осваивает одну систему, а не разрозненные инструменты.

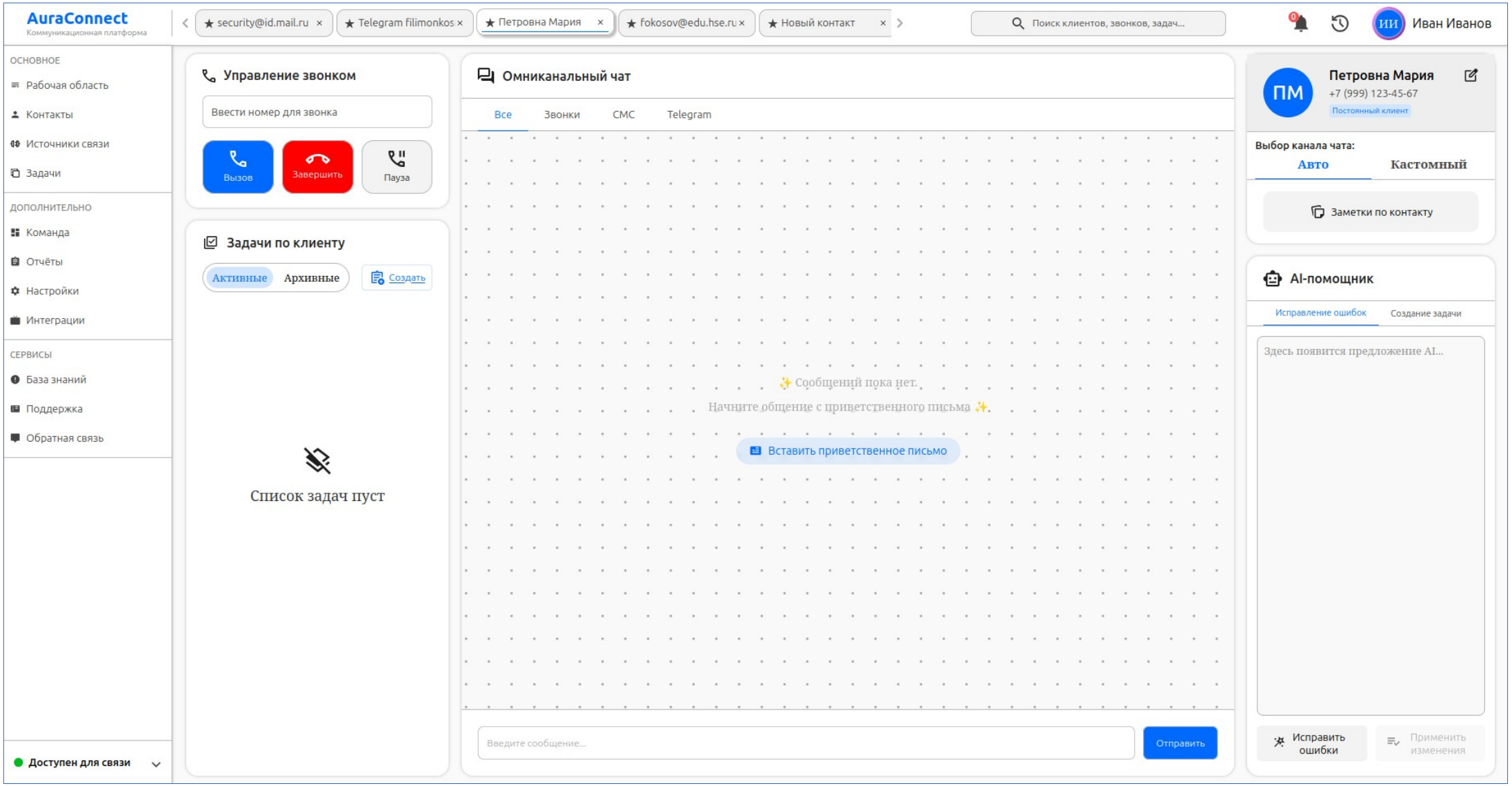
Цели и задачи курсовой работы

Цели проекта

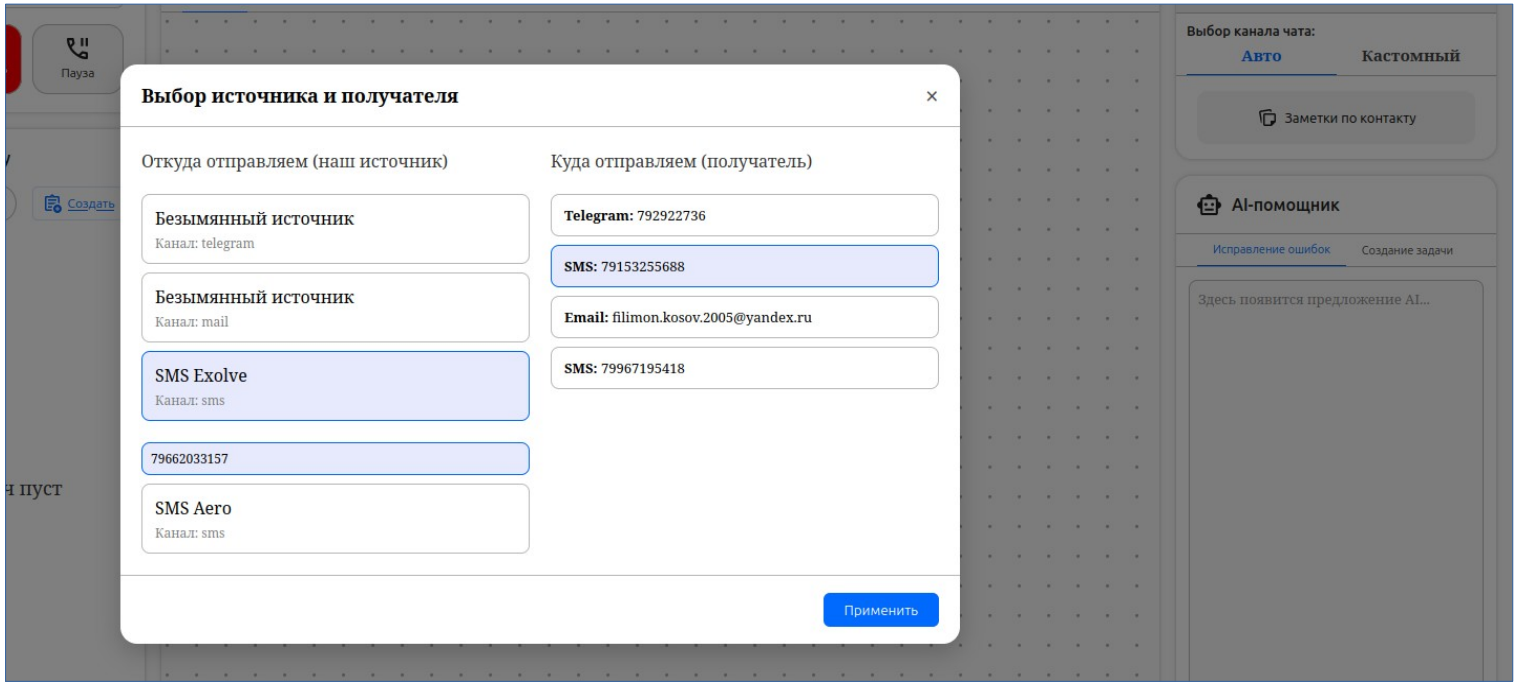
Разработать автономную облачную CPaaS-платформу, которая обеспечивает бизнесу надёжное управление телефонными коммуникациями через единый веб-интерфейс. Платформа должна гарантировать непрерывность работы даже при сбоях внешних систем, а за счёт собственной контактной базы и встроенных AI-компонентов повышать эффективность операторов и качество обслуживания клиентов.

Задачи проекта

1. Спроектировать и реализовать абстрактный модуль интеграции с провайдерами связи;
2. Разработать внутреннюю подсистему управления клиентами и коммуникациями (контактную базу);
3. Реализовать модульные AI-компоненты для повышения эффективности коммуникаций.


AuraConnect
Коммуникационная платформа
security@id.mail.ru
Telegram filimonkos
Петровна Мария
fokosov@edu.hse.ru
Новый контакт
Поиск клиентов, звонков, задач...
Иван Иванов
ОСНОВНОЕ
Рабочая область
Контакты
Источники связи
Задачи
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Команда
Отчёты
Настройки
Интеграции
СЕРВИСЫ
База знаний
Поддержка
Обратная связь
Доступен для связи
Управление звонком
Ввести номер для звонка
Вызов
Завершить
Пауза
Задачи по клиенту
Активные
Архивные
Создать
Список задач пуст
Омниканальный чат
Все
Звонки
СМС
Telegram
✨ Сообщений пока нет.
Начните общение с приветственного письма ✨.
Вставить приветственное письмо
Введите сообщение...
Отправить
ПМ
Петровна Мария
+7 (999) 123-45-67
Постоянный клиент
Выбор канала чата:
Авто
Кастомный
Заметки по контакту
AI-помощник
Исправление ошибок
Создание задачи
Здесь появится предложение AI...
Исправить ошибки
Применить изменения

Модуль интеграции с различными провайдерами связи



Что делает модуль:

- Добавление, удаление и настройка линий связи.
- Управление подлиниями (номерами) как минимальными единицами идентификации.
- Гибкая маршрутизация: откуда и куда направлять связь с клиентом.

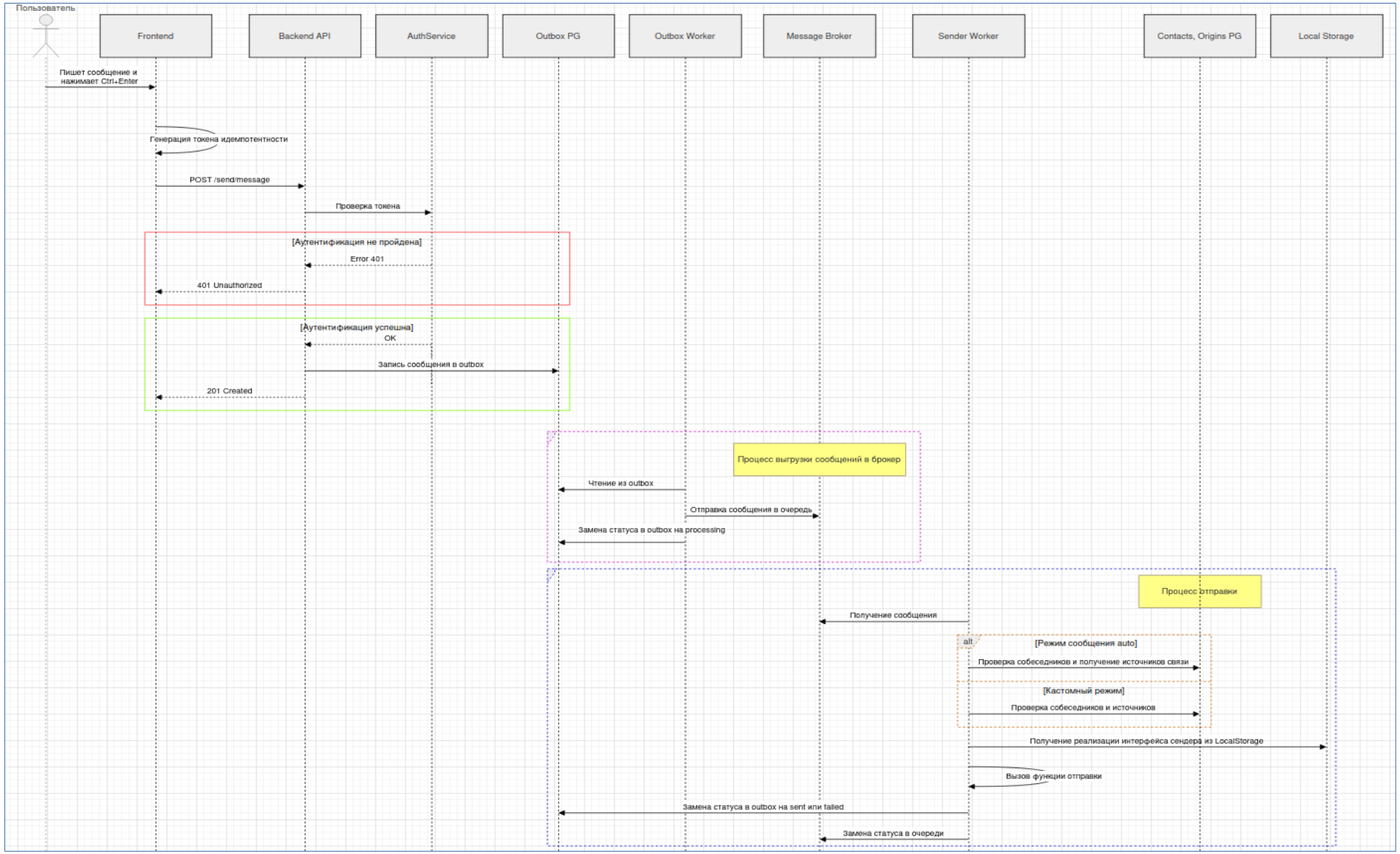
Зачем это бизнесу:

- Отсутствие привязки к одному провайдеру связи.
- Возможность быстро сменить оператора или добавить новый канал без перестройки процессов.

Архитектура модуля

Гарантии доставки и гибкая маршрутизация:

- Токен идемпотентности + паттерн Outbox обеспечивают семантику **exactly-once** — сообщение не потеряется и не отправится дважды.
- Маршрутизация через **Local Storage** позволяет подключать новых провайдеров простой реализацией интерфейса, не затрагивая ядро системы.



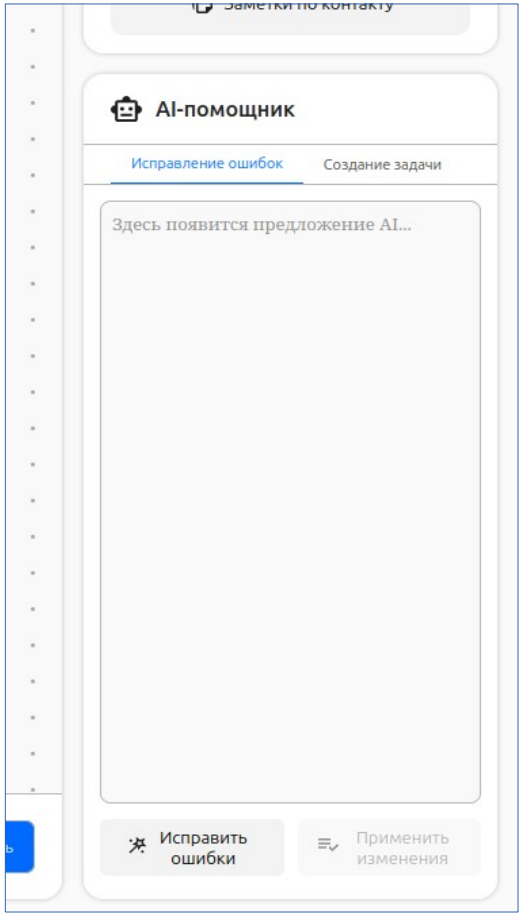
Модуль AI-помощника

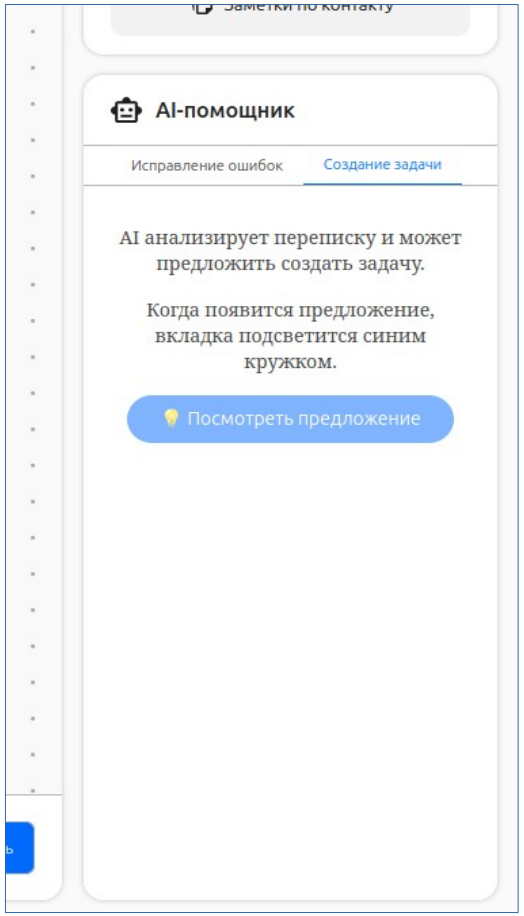
Что делает модуль:

- Исправляет орфографию и пунктуацию в сообщениях оператора.
- Читает общение оператора с клиентом в реальном времени, анализирует диалог на наличие договоренностей между сторонами, при обноружении таковых, предлагает создать задачу в модуле коммуникаций.

Зачем это бизнесу:

- Повышение качества текстовой коммуникации с клиентом.
- Сокращение времени ответа и снижение когнитивной нагрузки на оператора (позволяет оператору печатать быстро, не отвлекаясь на ошибки; забирает на себя).

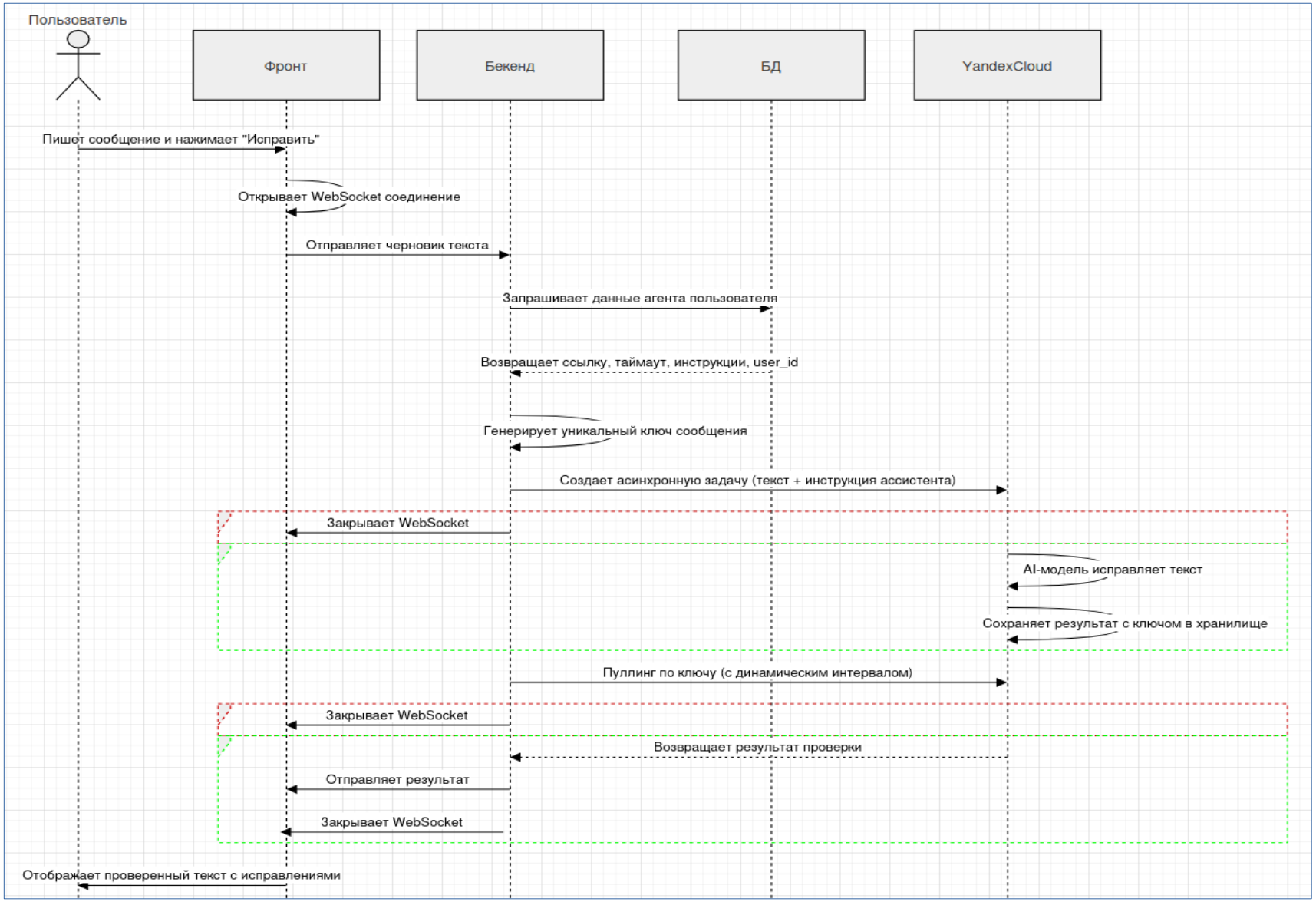




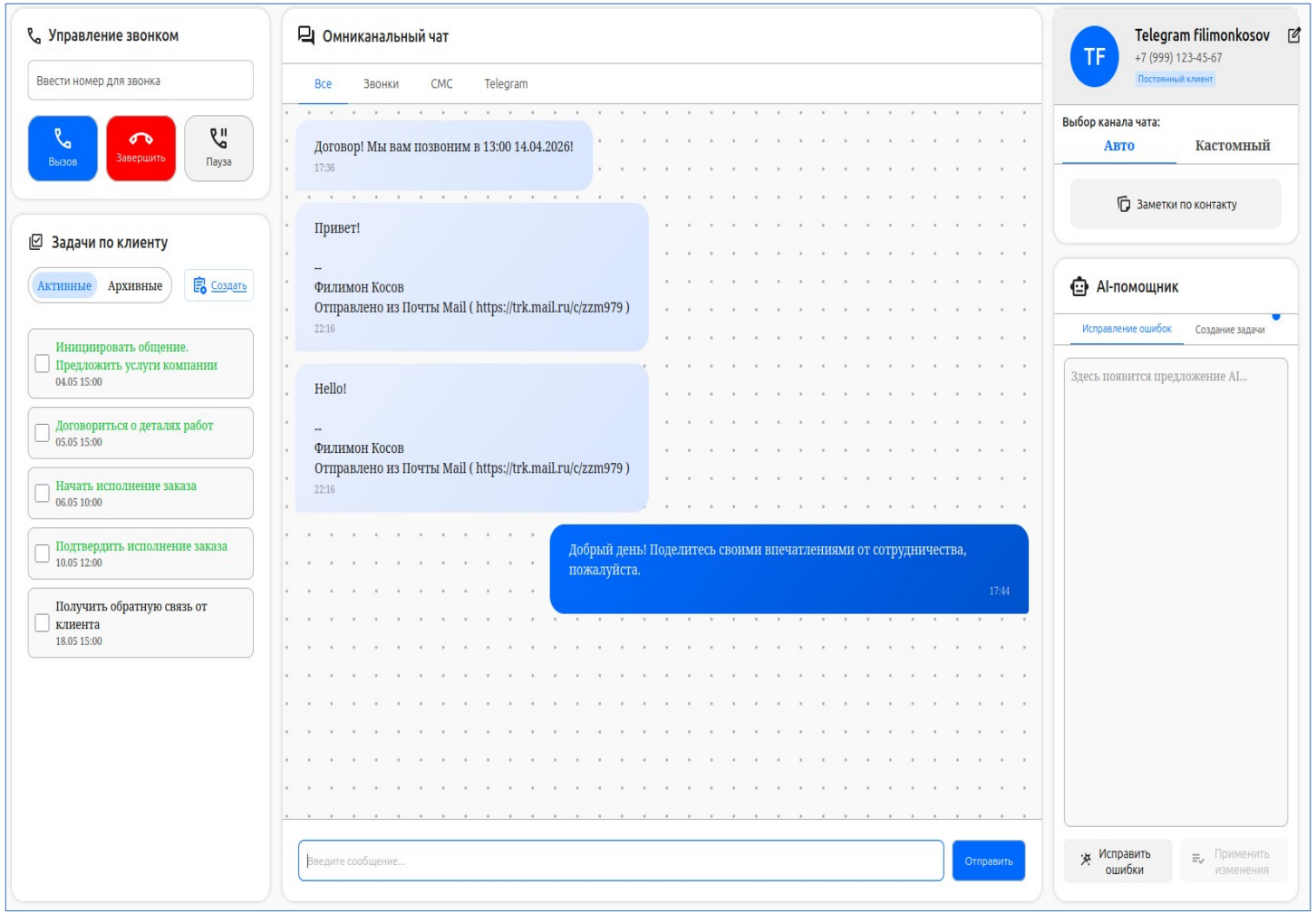
Арихитектура AI-помощника

Асинхронная обработка и модульность системы:

- Стандартные (по умолчанию) ассистенты AI-модуля работают в облаке (Yandex Cloud) асинхронно; бэкенд опрашивает статус задачи с динамическим интервалом.
- Модульность позволяет **заменить ai-сервисы** на любые другие, реализующие стандартизированную схему (настраивается URL, таймаут и инструкция).



Модуль управления клиентами и коммуникациями



Что делает модуль:

- Хранит локально все контакты, полную историю коммуникаций по каждому из них, сопутствующую информацию (заметки, задачи).
- Гибко управляет источниками контакта (connections): отслеживает историю принадлежности номеров, исключает ошибочную отправку на устаревшие или чужие реквизиты.
- Система строго проверяет права при каждом запросе (защита от IDOR-атак (Insecure Direct Object Reference): нельзя отправить сообщение или получить доступ к контакту по чужому идентификатору, если у оператора нет соответствующих прав.

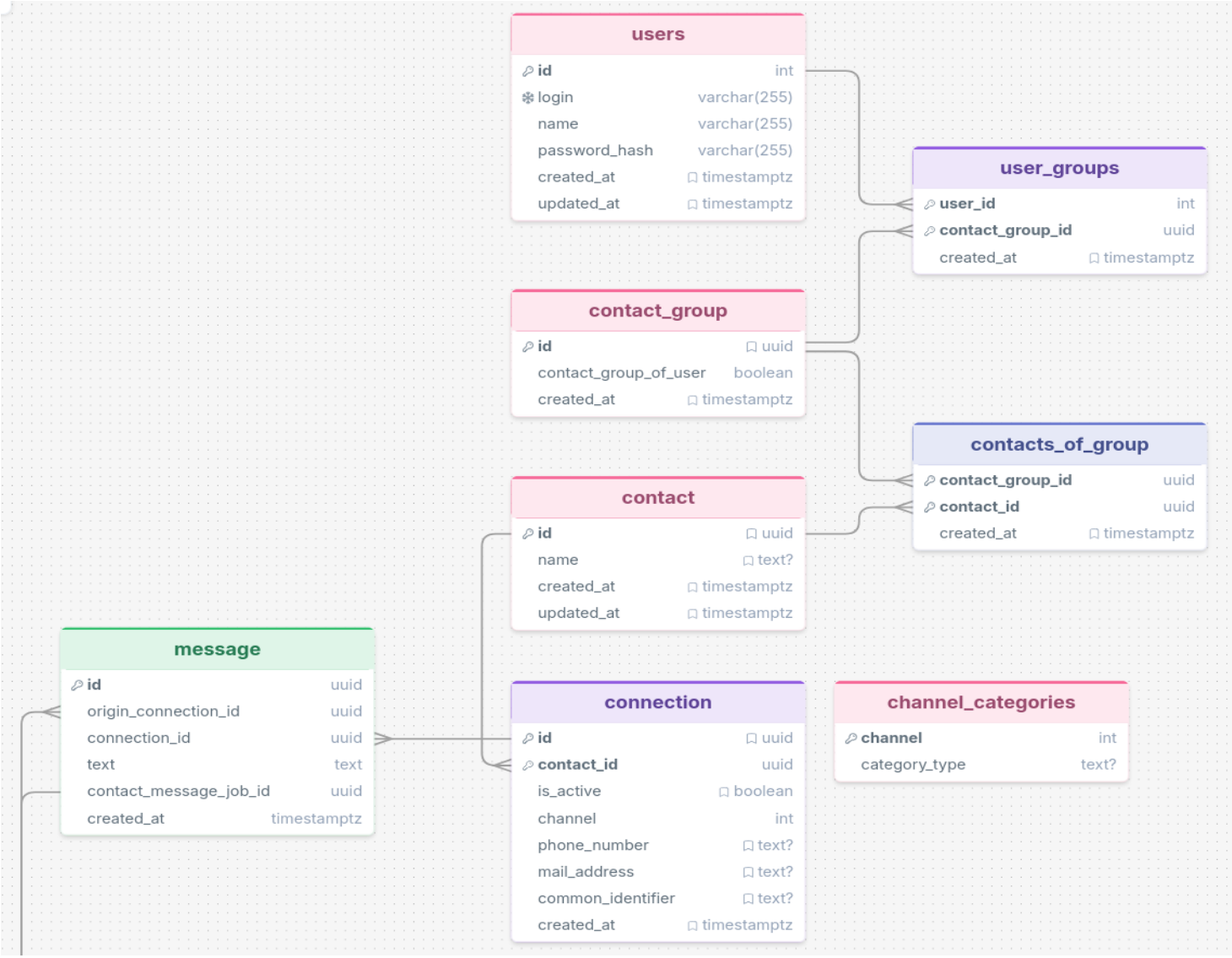
Зачем это бизнесу:

- Оператор всегда видит весь контекст общения с клиентом, даже если внешние сервисы недоступны.
- Поддержка сложных сценариев управления источниками связи (смена владельца номера) защищает от ошибочных коммуникаций.

Гибкая модель данных и историчность контактов

Историчность и надёжность на уровне данных:

- Все коммуникации хранятся локально — оператор не теряет контекст даже при отказе внешних систем.
- Таблица connections поддерживает сценарии смены владельца подлиний: система создает под каждую свою запись с булевым полем активности и правилом на единственность активации.



Технологический стек

C++

HTML CSS

Figma

JS

AXIOS

userver

docker

NGINX

OpenAPI

redis

PostgreSQL

Демонстрация работы

Дальнейшее развитие платформы

- Интеграция с внешними CRM-системами для двусторонней синхронизации клиентских данных и задач.
- Развитие AI-модуля: внедрение новых AI-помощников, создание специализированных ассистентов под конкретные бизнес-сценарии (автофиксация договорённостей, генерация скриптов, анализ тональности).

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •